

08 · Flujo de datos

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

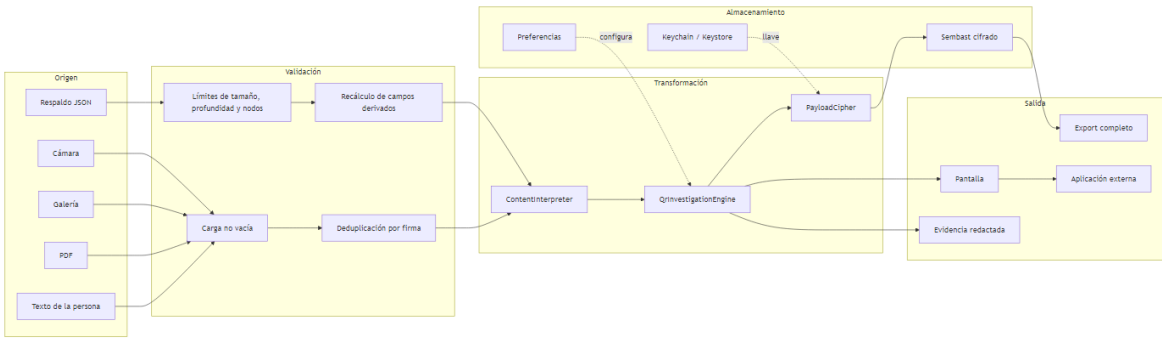
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Panorama
2. De dónde provienen los datos
3. Cómo se validan
4. Cómo se transforman
5. Dónde se almacenan
6. Qué componentes los consumen
7. Qué información se envía a servicios externos
8. Qué datos se presentan a la persona
9. Dónde pueden producirse errores, pérdidas o inconsistencias
10. Datos personales y sensibles que se procesan
11. Ejemplo de flujo completo

Panorama



Explicación. Hay dos caminos de entrada con niveles de confianza distintos. La captura pasa por validaciones ligeras porque el contenido es el objeto de estudio; un respaldo importado pasa por límites duros y por un recálculo obligatorio de todo campo derivado. Ambos convergen en el intérprete y el motor. Desde ahí, el dato se bifurca: a la pantalla siempre; a la base solo si supera la política de persistencia; a un archivo solo si la persona lo exporta.

De dónde provienen los datos

Dato	Origen	Confianza	Control aplicado
Carga de un código	Cámara, imagen, PDF	Ninguna: es el objeto de análisis	Nunca se ejecuta; se interpreta y se analiza
Bytes de un código binario	<code>rawDecodedBytes</code>	Ninguna	Se codifica como <code>binary-base64</code> : y se marca opaco
Respaldo de historial	Archivo elegido	Ninguna	Cinco barreras; ver 06
Respaldo de inventario	Archivo elegido	Ninguna	Tamaño, forma, sobre y límite de productos
Preferencias	Almacén del sistema	Media	Valor por defecto conservador por clave
Política de análisis	Código del integrador	Alta	Es configuración, no entrada
Llave de cifrado	Keychain / Keystore	Alta	Nunca se recrea al descifrar
Notas y etiquetas	Teclado	Alta	Se recortan; se guardan cifradas

Cómo se validan

Captura

1. `ScanRecord.payloadForBarcode` descarta el código sin texto ni bytes.
2. Los códigos del mismo cuadro se reducen a un mapa por carga.
3. La firma ordenada de las cargas alimenta el filtro de repetición de 2,5 s.
4. No hay validación de *contenido*: analizar contenido inválido es la función.

Importación

Las cinco barreras están detalladas en [06-deep-code-explanation.md](#). La más importante: todo campo derivado se **recalcula**, así que un archivo no puede imponer un veredicto favorable.

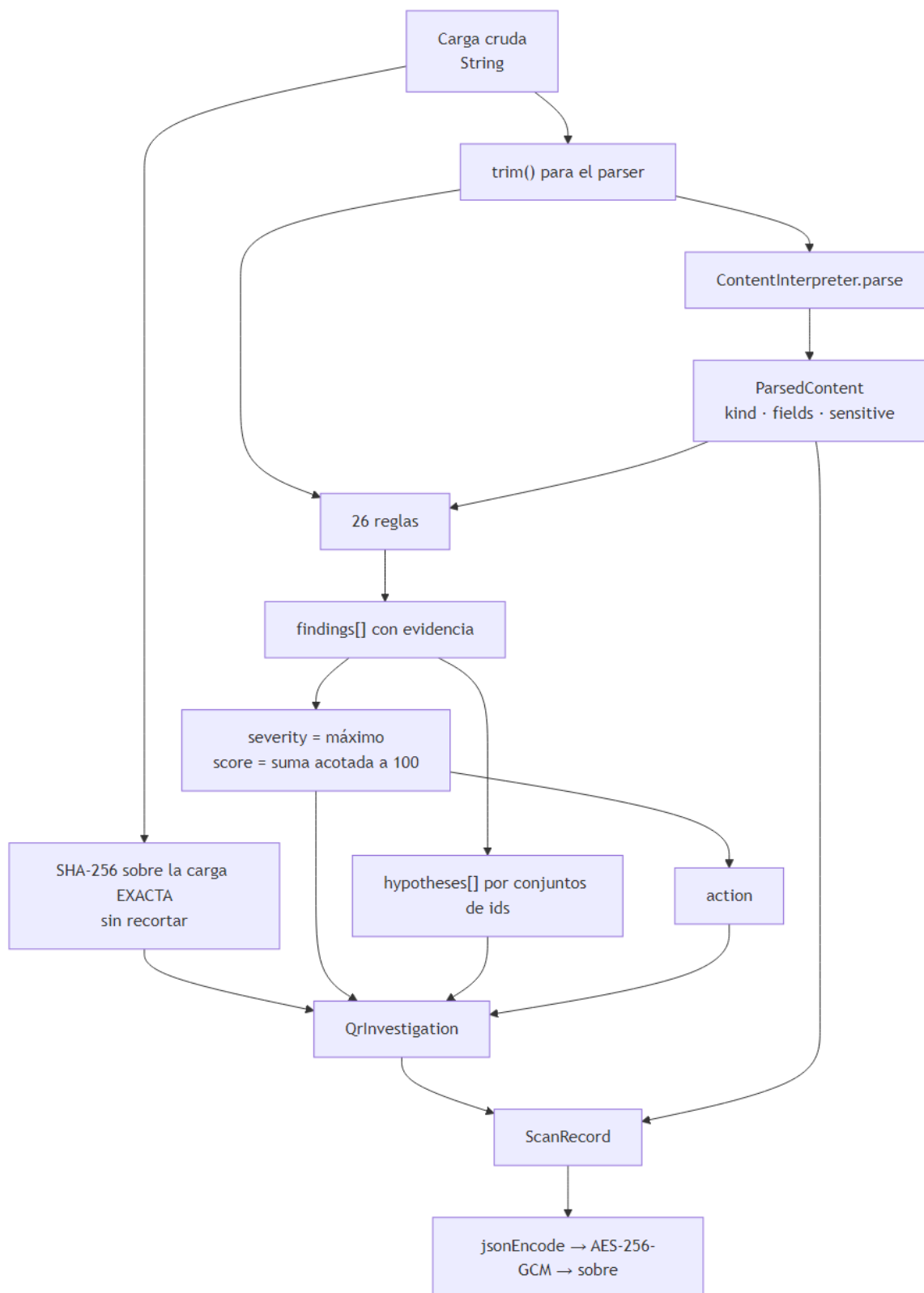
Preferencias

Cada lectura aplica un valor por defecto:

```
soundEnabled: await _preferences.getBool('sound_enabled') ?? true,
```

Las banderas se decodifican dentro de un `try`; si el JSON está corrupto se vuelve a `const FeatureFlags()`, todas apagadas.

Cómo se transforman



Explicación. La bifurcación de la izquierda es deliberada: la huella cubre la carga exacta, mientras que el análisis trabaja sobre una copia recortada. Así, un código con un carácter invisible al principio produce una huella distinta y además dispara `url-control-character`, en lugar de pasar por idéntico a otro.

Transformaciones concretas, con su archivo:

Transformación	Dónde	Nota
----------------	-------	------

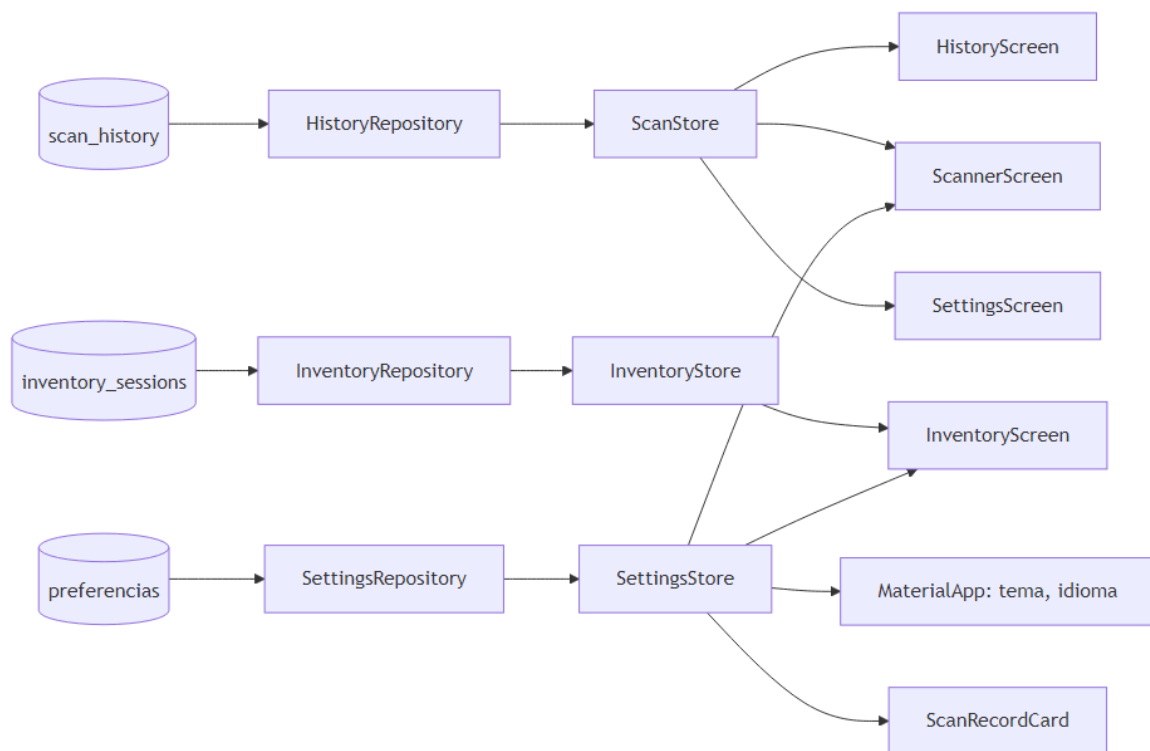
Bytes → <code>binary-base64:</code>	<code>ScanRecord.payloadForBarcode</code>	Da una carga estable a lo que no es texto
<code>www.x</code> → <code>https://www.x</code>	<code>_toWebUri</code> y <code>ContentInterpreter._webUri</code>	Solo para analizar; la carga guardada no cambia
Ruta con <code>%xx</code> → decodificada	<code>_safeDecode</code>	Tolerante a codificación inválida
Marca o token → comparable	<code>_comparable</code>	Minúsculas sin caracteres no alfanuméricos
Instante local → UTC	<code>ScanRecord.toJson</code>	Conserva id y correlación entre zonas horarias
Objeto → sobre cifrado	<code>PayloadCipher.encryptJson</code>	Nonce, texto cifrado y MAC en Base64
Objeto → JSON canónico	<code>QrEvidenceExporter._canonicalJson</code>	Claves ordenadas, para que el checksum resista reordenamientos

Dónde se almacenan

Ver [07-database.md](#). Resumen del destino de cada dato:

Dato	Destino	Cifrado
ScanRecord completo	<code>scan_history.payload</code>	Sí
Instante de lectura	<code>scan_history.scannedAt</code>	No
<code>InventorySession</code>	<code>inventory_sessions.payload</code>	Sí
Sobre de un registro ilegible	<code>recovery_issues.encryptedPayload</code>	Ya venía cifrado
Preferencias	<code>SharedPreferencesAsync</code>	No
Llave	Keychain / Keystore	Es el secreto
Diagnóstico	Solo memoria , máximo 100 entradas	No aplica
Páginas de PDF rasterizadas	Directorio temporal	No; se borran al terminar

Qué componentes los consumen



Explicación. Ninguna pantalla lee la base directamente. El único dato que atraviesa todas las capas es la configuración: el tema la usa el `MaterialApp`, la política de ocultación la usa la tarjeta de resultado, y las opciones de sonido y marco las usan las dos pantallas con cámara.

Qué información se envía a servicios externos

Ninguna, de forma automática. No hay ninguna llamada de red en `lib/`.

Las únicas salidas fuera del proceso las inicia siempre la persona:

Salida	Qué sale	Confirmación previa
Abrir una URI	La URI, a la aplicación que el sistema elija	Sí, salvo a <code>allow</code> con la confirmación general desactivada
Compartir evidencia	JSON redactado	La propia acción es la confirmación
Compartir historial	JSON, CSV o XLSX en claro	Sí, diálogo explícito de advertencia
Compartir inventario	JSON, CSV o XLSX	La propia acción
Compartir contacto o evento	<code>.vcf</code> o <code>.ics</code> con la carga	Sí, si el contenido es sensible
Compartir código generado	PNG o SVG	La propia acción
Copiar al portapapeles	La carga	Sí, si es sensible; con borrado programado
Copiar diagnóstico	Metadatos técnicos, sin cargas	La propia acción
Copiar paquete de recuperación	Sobres cifrados, sin llave	La propia acción

Detalle de la acción externa: `url_launcher` con `LaunchMode.platformDefault`. Antes de invocarlo se comprueba `QrActionDecision`: si es `block`, el botón no existe.

Qué datos se presentan a la persona

Elemento	Qué muestra	Ocultación
Tarjeta de resultado	Campos interpretados	Los campos sensibles se sustituyen por si <code>hideSensitiveValues</code> está activo
Banner de riesgo	Severidad, puntaje, decisión, número de señales	—
Detalle de hallazgos	Título, explicación, acción sugerida, id técnico y hechos	—
Hipótesis	Etiqueta en español	—
Límites	Lista de lo no comprobado	Siempre visible
Historial	Resumen, formato, fecha y carga	Sin ocultación en la lista
Barra de estado	Fase de la cámara y mensaje	Anunciada como región activa

La ocultación de campos alcanza a Contraseña, Secreto, Consulta, Dirección, IBAN y Carga, y solo cuando el contenido está marcado como sensible.

Dónde pueden producirse errores, pérdidas o inconsistencias

Punto	Riesgo	Mitigación
Descifrado de un registro	Llave ausente o carga manipulada	Se aísla como incidencia, no se borra ; el resto sigue cargando
Migración del historial heredado	Pérdida al borrar el origen antes de verificar	Respaldo cifrado previo, verificación dentro de la transacción, borrado al final
Rotación de llave	Estado mixto	Reencriptado en memoria y escritura en una sola transacción; la llave nueva se borra si falla
Recorte a 5000	Pérdida de los registros más antiguos	Es el comportamiento declarado; el límite está documentado
Retención configurada	Borrado por antigüedad	Ocurre al arrancar y al cambiar la opción; el valor por defecto es «sin límite»
Modo temporal	Todo se pierde al cerrar	Banner permanente en la interfaz
Desinstalación	Pérdida total: la llave vive en el Keystore	<code>allowBackup="false"</code> . Sin recuperación posible, por diseño
Importación con <code>replace</code>	Sustituye la base completa	Vista previa antes de elegir la estrategia; la escritura es transaccional
Lote cancelado	Ninguna: el historial no se toca	Mensaje explícito
Portapapeles	El valor sobrevive si la app muere antes del temporizador	Límite declarado

Reloj del dispositivo	Un instante erróneo cambia el id	El id es SHA-256(carga\ instante); no hay corrección de reloj
-----------------------	----------------------------------	---

Datos personales y sensibles que se procesan

Categoría	De dónde	Qué se hace
Contraseñas Wi-Fi	QR WIFI:	Se muestran ocultas; no se persisten
Secretos OTP	QR otpauth:	Se muestran ocultos; no se persisten
Datos de pago	EMVCo, EPC, Swiss QR, cripto	Se muestran; no se persisten
Documentos de identidad	AAMVA	Se muestran; no se persisten
Contactos	vCard, MeCard	Se muestran y sí se persisten : no están marcados como sensibles
URL con token, secreto o firma	Consulta, fragmento o <code>userinfo</code>	Se marcan sensibles y no se persisten
Notas y etiquetas	La persona	Se persisten cifradas

Hallazgo declarado. Los contactos (vCard/MeCard) contienen nombre, teléfono, correo y dirección, y **no** están marcados como sensitive, así que entran en el historial automático. Es coherente con la política escrita —que enumera OTP, Wi-Fi, pago e identidad— pero merece revisión explícita. Registrado en [15-risks-and-technical-debt.md](#).

Ejemplo de flujo completo

Carga observada: `https://banco.example@evil.example/acceso`. Ningún dato real.

```
1. Captura
  rawValue = "https://banco.example@evil.example/acceso"

2. Huella
  payloadSha256 = SHA-256 de esa cadena exacta

3. Interpretación
  kind      = url
  summary   = "evil.example"
  fields    = {Dominio: evil.example, Protocolo: HTTPS, Ruta: /acceso, ...}
  sensitive = false      (no hay clave de secreto en la consulta)

4. Reglas
  authority-userinfo    critical · 25 · alta    · evidencia host=evil.example
  credential-lure-path  warning  · 8 · media    · evidencia host=evil.example

5. Agregación
  severity = critical          score = 33/100          action = confirm

6. Hipótesis
  qr-phishing-suspected
  credential-theft-suspected

7. Persistencia
  no es sensible y el historial está activo → se cifra y se guarda

8. Presentación
  banner rojo, 33/100, "Decisión: confirmación obligatoria"
```

```
señales con su id técnico y sus hechos
límites: reputación remota · DNS efectivo · certificado servido · ...
```

9. Acción

el botón «Abrir con confirmación» existe, pero exige un diálogo que advierte de las señales críticas

10. Evidencia (si se exporta)

```
observation.redaction = "payload-omitted"
sin rawPayload, sin parsed, sin effectiveUri
integrity.bundleHash = SHA-256 del JSON canónico
integrity.assurance = "checksum-only-not-authenticated"
```

El paquete de evidencia de este caso **no contiene** la URL. Contiene su huella, los dos ids de hallazgo, sus hechos mínimos, las hipótesis y los límites. Basta para pedir ayuda o correlacionar, y no reenvía el destino.